

Dr. Thejus Mahajan
Kieler Straße 634
22527 Hamburg
0152 59697629
thejus.mahajan@uni-hamburg.de

Octapharma Biopharmaceuticals GmbH
Frau Dorothee Schaupp
Im Neuenheimer Feld 590
69120 Heidelberg

Hamburg, 10. März 2026

Bewerbung als Scientist R&D Molecular Design (m/w/d) – Job ID: 61464

Sehr geehrte Frau Schaupp,

die Identifikation und Optimierung therapeutischer Antikörper durch Phage-Display-Technologien generiert massive, hochdimensionale NGS-Datenmengen. Um diese Vielfalt (Diversity) effizient zu durchdringen und in zielgerichtete *Directed-Evolution*-Strategien zu überführen, bedarf es robuster, reproduzierbarer und hochskalierbarer bioinformatischer Workflows. Als erfahrener Computational Biologist bewerbe ich mich darum, die Position in Ihrer Abteilung Molecular Design als genau diese dedizierte, rechnergestützte Brücke zwischen Ihren experimentellen Screening-Teams und der datengetriebenen Kandidatenoptimierung auszufüllen.

In den vergangenen fünf Jahren habe ich mich darauf spezialisiert, komplexe biologische Fragestellungen in leistungsstarken Code zu übersetzen. Während meiner Tätigkeit am Institut für Marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften der Universität Hamburg (sowie durch fortlaufende Spezialisierungsprojekte) habe ich fundierte Erfahrungen in der Entwicklung moderner Datenpipelines gesammelt.

Ein zentraler Pfeiler meiner Expertise, der für Ihre Anforderungen im NGS-Bereich hochrelevant ist, ist die Konstruktion reproduzierbarer Workflows mittels **Nextflow (DSL2)**. Ich habe Analysepipelines entwickelt, die Sequenzdaten aus biologischen Datenbanken (z. B. NCBI) automatisch abrufen, kuratieren und über Algorithmen wie MAFFT und trimAl prozessieren. Gleichzeitig habe ich, motiviert durch massive Rechenanforderungen, rechenintensive Fortran-Modelle in eine hochmoderne **Python-Architektur unter Verwendung von Google JAX** portiert. Diese JAX-basierte Vektorisierung ermöglicht nicht nur massive Parallelisierung auf GPUs/TPUs, sondern belegt meine Fähigkeit, enorme und komplexe Datenmengen effizient architektonisch zu durchdringen – eine direkte Voraussetzung, um Sequenzierungsdaten zur Hit-Identifikation und Affinitätssteigerung algorithmisch zu bewerten.

Darüber hinaus verfüge ich über stringente **R-Projekterfahrung (Bioconductor, Tidymodels)**. Für ein Medizintechnik-Unternehmen habe ich kürzlich eine monolithische R-Pipeline für klinische Registerdaten (143.000 Datensätze, knapp 2.000 Variablen) grundlegend refaktoriert, modularisiert und für maximale Reproduzierbarkeit abgesichert. Ich spreche fließend die Sprache der Softwareentwicklung (Git, Linux, BASH) und verfüge gleichzeitig über das tiefe biologische und biostatistische Verständnis, um mit Ihren Protein-Engineering-Teams auf Augenhöhe zu kommunizieren und deren Anforderungen in Skripte, Dashboards und Tools zur Diversitätsanalyse zu übersetzen.

Mich reizt die Möglichkeit, bei Octapharma an der direkten Translation – der Entwicklung rekombinanter Proteine mit verbesserter Verträglichkeit für Patienten – mitzuwirken. In einer multidisziplinären Einheit sehe ich meine Stärke darin, der experimentellen Biologie durch überlegene algorithmische Infrastruktur und Datenanalyse den Rücken freizuhalten und die strategische Auswertung von NGS-Daten voranzutreiben.

Ich stehe Ihnen ab sofort zur Verfügung und freue mich sehr darauf, in einem persönlichen Gespräch zu diskutieren, wie ich die bioinformatischen Workflows Ihrer Abteilung verstärken kann.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Thejus Mahajan

Anlagen

Lebenslauf

(Zeugnisse und Referenzen auf Anfrage)